

## Úkol 1.2.

úterý 3. března 2026 18:12

(1.2) Uvažujte zobrazení  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dané vzorcem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v,$$

kde  $A$  je reálná symetrická čtvercová matice  $A = (a_{ij})$  řádu 2. Dokažte, že  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  je skalární součin na  $\mathbb{R}^2$  právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Vytvořený výřez obrazovky: 03.03.2026 18:13

Abychom ověřili, že údajně zobrazení je skalární součin, musíme ověřit pouze pozitivní definitnost matice  $A$  podle pozorování 8.21.  
jelikož  $\det(A) > 0$ , matice  $A$  je regulární (tvrzení 7.22).

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2 > 0 \\ a_{11} > 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} a_{11} \cdot a_{22} - (a_{12})^2 > 0 \\ \text{je-li } a_{11} > 0 \text{ } \rightarrow (a_{12})^2 > 0 \\ \text{tedy } a_{22} > 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} a_{11} \cdot a_{22} > (a_{12})^2 \\ > 0 \quad \boxed{> 0} \quad > 0 \end{matrix}$$

Popíšeme si vzorec  $\langle u, v \rangle = u^T A v$

$$\left\langle \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = a_{11}u_1v_1 + a_{12}u_2v_1 + a_{12}u_1v_2 + a_{22}u_2v_2 = a_{11}u_1v_1 + a_{12}(u_2v_1 + u_1v_2) + a_{22}u_2v_2$$

Takto vidíme splnění axiomů linearity a symetrie (přes  $\mathbb{R}$ ).

Chceme dokázat, že  $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$  pro  $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ ,  $a \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$  právě když  $\vec{u} = \vec{0}$ .  
 $\sqrt{4x^2 + 7xy + 5y^2} = \sqrt{4(x + \frac{7}{4}y)^2 + \frac{1}{4}y^2} = 2(x + \frac{7}{4}y) + \frac{1}{4}y = 2x + \frac{15}{4}y$

$$\left\langle \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = a_{11}u_1^2 + a_{12}u_2u_1 + a_{12}u_1u_2 + a_{22}u_2^2 = a_{11}u_1^2 + 2a_{12}u_1u_2 + a_{22}u_2^2$$

$$\begin{aligned} a_{11}u_1^2 + 2a_{12}u_1u_2 + a_{22}u_2^2 &= a_{11} \cdot \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}u_2\right)^2 + a_{22}u_2^2 - a_{11} \cdot \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}\right)^2 u_2^2 \\ &= \underbrace{a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}u_2\right)^2}_{> 0} + \left(a_{22} - \frac{(a_{12})^2}{a_{11}}\right) u_2^2 \\ &= \left(\frac{a_{11} \cdot a_{22} - (a_{12})^2}{a_{11}}\right) u_2^2 \end{aligned}$$

tedy platí  $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ .

Aby myšle  $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$ , muselo by  $\vec{u} = \vec{0}$ , protože  $\oplus + \oplus = 0$  pouze když jsou oba 0.